

T-Sharp (T#) — Temel Kavramlar Sınavı

Ad Soyad: _____

Tarih: _____

Puan: _____ / 100

Sınav 10 sorudan oluşmaktadır. Sorular zorluk derecesine göre farklı puan taşır.

Toplam süre: 40 dakika.

Soru 1 — Çoktan Seçmeli (5 puan)

Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?

```
tsharp  
  
degisken x = 3  
degisken y = 4  
yazdır x ** 2 + y ** 2
```

- a) 7
- b) 25
- c) 49
- d) Hata verir

Cevabınız: _____

Soru 2 — Çoktan Seçmeli (5 puan)

`dilimleme(["a", "b", "c", "d", "e"], 1, 4)` ifadesinin sonucu nedir?

- a) `["a", "b", "c"]`
- b) `["b", "c", "d", "e"]`
- c) `["b", "c", "d"]`
- d) `["a", "b", "c", "d"]`

Cevabınız: _____

Soru 3 — Boşluk Doldurma (5 puan)

`birlestir("-", ["T", "Sharp", "4", "1"])` ifadesinin sonucu nedir?

Soru 4 — Boşluk Doldurma (5 puan)

Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?

```
tsharp

degisken sonuc = 1
liste sayilar [1, 2, 3, 4, 5]
her s icinde sayilar:
    sonuc *= s
son
yazdır sonuc
```

Soru 5 — Hata Bulma (10 puan)

Aşağıdaki kodda birden fazla hata var. Hepsini bulup düzeltin.

```
tsharp

fonksiyon fibonacci(n)
    eger n kucuktur 2
        dondur n
    dondur fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
son
```

Hatalar:

Düzeltilmiş hali:

Soru 6 — Hata Bulma (10 puan)

Aşağıdaki kod çalışıyor ancak beklenen çıktıyı vermiyor. Sorunu bulun ve düzeltin.

```
tsharp

liste notlar [60, 75, 90, 45, 85]
degisken toplam = 0
her not icinde notlar:
    toplam = not
son
yazdır "Toplam:" toplam
```

Sorun:

Düzeltilmiş hali:

Soru 7 — Kod Yazma (10 puan)

Kullanıcıdan alınan bir tam sayının asal sayı olup olmadığını kontrol eden T# programı yazın.
(Asal sayı: 1 ve kendisinden başka bölüneni olmayan sayı. Örn: 2, 3, 5, 7, 11...)

Soru 8 — Kod Yazma (10 puan)

`[-3, 5, -1, 8, 0, 12, -7, 4]` listesindeki yalnızca pozitif sayıları ayrı bir listeye aktarıp ekrana yazdıran T# programı yazın.

Soru 9 — Kod Yazma (20 puan)

Aşağıdaki listeyi `tersine_cevir()` fonksiyonunu **kullanmadan** tersine çevirip ekrana yazdıran T# programı yazın.

(Örnek: `[1, 2, 3, 4, 5]` → `[5, 4, 3, 2, 1]`)

```
tsharp
```

```
liste orjinal [1, 2, 3, 4, 5]
```

Soru 10 — Kod Yazma (20 puan)

Aşağıdaki gereksinimleri karşılayan bir T# programı yazın:

- Kullanıcıdan döngüyle 5 adet not alınsın
- Notlar bir listeye eklensin
- Ortalaması hesaplınsın
- Ortalamaya göre harf notu yazdırılsın: 90+ → AA, 75+ → BA, 60+ → BB, 50+ → CC, altı → FF

